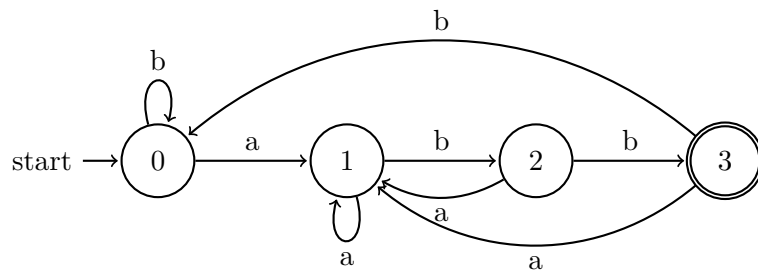


《自然语言处理》期末模拟卷

一、 选择题

1. 不属于自然语言处理核心环节的是
A. 转换 B. 建模 C. 理解 D. 生成
2. 在自然语言处理研究中应被归类为基础研究的是
A. 句法分析 B. 词法分析 C. 语言模型 D. 信息检索
3. 病构在自然语言处理中特指
A. 语言中存在歧义 B. 构建计算模型困难 C. 统计学习模型的特征难以提取 D. 未知的语言现象
4. CTB(中文树库) 是一种
A. 语料库 B. 语言模型 C. 语言知识库 D. 统计模型
5. 以下不属于文本分类中常用的文本特征选择方法的是
A. 信息增益法 B. 卡方法 C. TF-IDF 法 D. 互信息法
6. 以下关于语言模型的表述中, 错误的是
A. 刻画真实语言世界中词与词之间联系规律 B. 词在句子中出现的概率主要依赖于其出现位置前后的词 C. 计算任意一个句子在真实世界中出现概率 D. 认为自然语言并不是由随机抽取的一些单词组成的序列
7. 自然语言处理的难度主要体现在
A. 人类语言的多样性、复杂性和歧义性 B. 数理模型一般都较为难懂 C. 获取高质量的训练语料比较困难 D. 以上均是
8. 以下方法中不属于汉语分词的主要方法的是
A. 序列标注法 B. 最大匹配法 C. 最大似然法 D. 最短路径法
9. 根据北大中文词性标注集 u 表示
A. 连词 B. 量词 C. 助词 D. 数词
10. 以下关于句法分析的概念解释中, 错误的是
A. 分析对象是句子 B. 分析句子的语义 C. 分析句子的结构 D. 分析词汇之间的依存关系
11. 实现句法结构分析器需要考虑的问题中不包括
A. 基于知识库的搜索算法 B. 词库构建 C. 语法规则库构建 D. 语言模型构建
12. 以下不属于文本分类中常用的文本表示模型的是
A. CRF 模型 B. VSM 模型 C. 主题模型 D. 词嵌入模型
13. 以下不属于自然语言处理中常用的语义角色的是
A. 施事者 B. 条件 C. 方向 D. 性质
14. 以下关于信息熵的说法正确的是
A. 信息熵不可能为 0 B. 信源符号数越多, 熵一定越大 C. 确定事件的信息熵为 0 D. 信息熵与符号的概率分布无关

15. 若离散信源包含 2 个符号, 概率分别为 p 和 $(1 - p)$, 则其信息熵最大时, p 的取值为
A. 0 B. 0.5 C. 1 D. 任意值
16. 哪个链不能够被如图所示的自动机接受



- A. ababb B. babab C. aabbbb D. baabb
17. 以下文法哪种属于上下文有关文法
A. $S \rightarrow aSb \mid ab$ B. $S \rightarrow aA, A \rightarrow Bb, B \rightarrow b$ C. $AB \rightarrow AC$ D. $S \rightarrow a \mid bS$
18. HMM 的三个基本问题不包括
A. 概率计算问题 B. 学习问题 C. 预测问题 (解码问题) D. 模型简化问题
19. Skip-gram 模型的核心思想是
A. 通过上下文词预测目标词 B. 通过目标词预测上下文词 C. 同时预测目标词和上下文词 D. 基于词频统计生成词向量
20. BERT 的预训练任务包括
A. 自回归语言建模 (AR) B. 掩码语言模型 (MLM) 和下一句预测 (NSP) C. 自编码语言建模 (AE)
D. 仅掩码语言模型 (MLM)

二、 简答题

- 请简要说明 WordNet?
- 请简述语言模型、N-gram 模型的概念? N-gram 模型构建后, 为什么需要进行平滑?
- 请简述基于字分类法的分词方法原理?

4. 请简述以下术语的含义：S、VP、NP、PP; SBV、VOB、ATT、DE?

5. 基于词典的词义消歧有哪几种类型，请分别简述其原理？

6. 请简述 LSI 模型中 C 、 U 、 V^T ， Σ 四个矩阵各自的含义？

三、 计算题

1. 计算如下离散随机变量 X 和 Y 的联合熵 $H(X,Y)$ 和条件熵 $H(Y|X)$, $H(X|Y)$

	y1	y2
x1	0.1	0.4
x2	0.1	0.4

2. 请采用 CYK 算法对以下句子进行句法结构分析

文法:

$S \rightarrow P VP, \quad NP \rightarrow N N$

$VP \rightarrow V VP \mid V N \mid V NP \mid VP CC VP$

$P \rightarrow \text{他}$

$V \rightarrow \text{喜欢} \mid \text{看} \mid \text{读}$

$N \rightarrow \text{历史书} \mid \text{电影}$

$CC \rightarrow \text{和}$

句子: 他喜欢看电影和读历史书

分词标注: 他/P 喜欢/V 看/V 电影/N 和/CC 读/V 历史/N 书/N